ஆகியவை இணைந்து பின்னூட்ட பாதையாக செயல்படுகின்றது. இணைப்புக் கால் 4–ல் இணைப்பு மின்தேக்கி வழியாக ஒலிப்பானை இணைத்து வெளியீடுப் பெறப்படுகிறது.

பாலவகை கட்டமைப்பில் இதனை அமைக்கும் போது 20 வாட் வரையிலான வெளியீட்டைத் தரும்.

IC–யின் முனைகள்

1. புரட்டியில்லாத உள்ளீடு (non – inverting input)
2. புரட்டி உள்ளீடு (Inverting input)
3. தரை (Ground)
4. வெளியீடு (Output)
5. வழங்கு மின்னழுத்தம் (Supply voltage)

TDA 2003 IC க்கு 8 முதல் 18 வோல்ட் வரை வழங்கி மின்னழுத்தம் தரப்படுகிறது. இது பளு மின்தடைக்கு (RL) ஏற்ப வெளியீட்டுத் திறனை வழங்குகின்றது, அதிகபட்சமாக RL = 2Ω ஆக உள்ள போது 10 வாட் திறனை வெளிப்படுத்துகின்றது. இதன் உள்ளீட்டு சமிக்ஞையின் உணர்த்திறன் 14mV மேலாகவும், உள்ளீட்டு மின் தடை 50 K Ω ஆகவும் உள்ளன.

செய்முறை:

1. மின்சுற்றின் வரைபடத்தின் படி சுற்றை ஒருங்கிணைக்கவும்.
2. இணைப்புக்கால் 1 க்கு 10 mfd மின்தேக்கி (c7) வழியாக கேட்பொலி உள்ளீட்டை தரவும்.
3. இணைப்புக்கால் 3 – ஐ தரையிடவும்.
4. இணைப்புக்கால் 4 – ல் இருந்து 1000 mfd மின்தேக்கி வழியாகவும் மற்றும் தரைக்கு இடையேயும் ஒலிப்பானை இணைக்கவும்.
5. மின்தடைகள் R2 மற்றும் R3 ஆகியன மின்தடை வகுத்திகளாகவும், மின்னூட்ட பாதையை வழங்கவும் செய்கின்றன.
6. கட்டமைப்பு செய்து முடிந்தவுடன், +12V வழங்கு மின்னழுத்தத்தை இணைப்புக்கால் 5 – க்கு தரப்பட வேண்டும். பின்னர் பெருக்கியை இயக்கி ஒவ்வொரு முனைக்கான மின்னழுத்தத்தை அளவிட வேண்டும்.

ஐ சி முனைகளின் மின்னழுத்த அட்டவணை

இணைப்பு கால் எண்	குறிப்பு மின்னழுத்தம் & மின்னோட்டம்	பல அளவைமானியின் வரம்பு	சமிக்ஞை இல்லாமல் மின்னழுத்தம்	சமிக்ஞையுடன் மின்னழுத்தம்
1	8v to 18v	20v		
2	3.0v	20v		
3	0	20v		
4	6.1v to 7.7v	20v		
5	45mA to 55mA	200mA		

முடிவு:

TDA 2003 IC, பயன்படுத்தி கேட்பொலி திறன் பெருக்கியை கட்டமைத்து அது செயல்படும் விதம் பற்றி அறிந்து கொண்டேன்.

XII EE_Tamil Version Practical.indd 318 1/18/2020 1:01:59 PM